

引用格式: 何军元, 梁迪, 杨桂华, 等. 基于 CNN-LSTM 复合模型的岩溶隧道突涌水风险等级预测: 以五福隧道为例[J]. 隧道建设(中英文), 2025, 45(6): 1131.

HE Junyuan, LIANG Di, YANG Guihua, et al. Prediction of water inrush risk level based on a convolutional neural network-long short-term memory network hybrid model for karst tunnels: A case study of Wufu tunnel[J]. Tunnel Construction, 2025, 45(6): 1131.

基于 CNN-LSTM 复合模型的岩溶隧道突涌水风险等级预测 ——以五福隧道为例

何军元¹, 梁迪^{2,*}, 杨桂华¹, 何世永², 赖中玉¹, 张朝禹², 王维¹, 曾美婷¹, 王升²

(1. 重庆中环建设有限公司, 重庆 401120; 2. 重庆交通大学土木工程学院, 重庆 400074)

摘要: 为准确预测西南地区岩溶隧道突涌水风险等级, 避免因灾害引发工期延误、经济损失及人员伤亡等风险, 基于国内外研究总结岩溶隧道突涌水影响因素, 根据西南地区岩溶隧道水文地质特点, 选取地层岩性、地形地貌、岩层产状、岩体质量指标 RQD、岩层渗透系数、突涌水量、地下水位、年平均降水量、隧道埋深共 9 个致灾指标构建综合评价体系; 提出一种基于卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM)复合的深度学习方法; 以西南地区多个岩溶隧道施工实例作为样本数据进行训练与验证, 并与 LSTM 和 CNN 单独模型进行对比分析。结果表明: 1) 预测模型对突涌水风险等级 I 的预测准确率达到 95%、等级 II 的预测准确率为 85%、等级 III 的预测准确率为 87%、等级 IV 的预测准确率为 91%; 2) CNN-LSTM 复合模型在预测准确性和泛化能力方面均优于传统方法和单一模型。

关键词: 岩溶隧道; 突涌水预测; 卷积神经网络; 长短期神经网络; 深度学习

DOI: 10.3973/j.issn.2096-4498.2025.06.008

文章编号: 2096-4498(2025)06-1131-11

中图分类号: U 45

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



扫二维码听语音
与作者在线交流

Prediction of Water Inrush Risk Level Based on a Convolutional Neural Network-Long Short-Term Memory Network Hybrid Model for Karst Tunnels: A Case Study of Wufu Tunnel

HE Junyuan¹, LIANG Di^{2,*}, YANG Guihua¹, HE Shiyong², LAI Zhongyu¹,
ZHANG Chaoyu², WANG Wei¹, ZENG Meiting¹, WANG Sheng²

(1. Chongqing Zhonghuan Construction Co., Ltd., Chongqing 401120, China;

2. College of Civil Engineering, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

Abstract: Accurate prediction of water inrush risk levels in karst tunnels in southwest China is essential to prevent casualties, construction delays, and economic losses caused by such disasters. Based on prior research, the factors influencing water inrush in karst tunnels are identified. A comprehensive evaluation system is constructed using nine indices: formation lithology, topography, rock formation, rock mass quality index, rock formation permeability coefficient, sudden water inflow, groundwater level, annual average precipitation, and tunnel burial depth. A hybrid deep learning model integrating a convolutional neural network (CNN) and a long short-term memory (LSTM) network is proposed. Several karst tunnels in southwest China are used for model training and validation, and the performance is compared with standalone CNN and LSTM models. The results show that: (1) The prediction accuracies of the hybrid model for water inrush risk levels I, II, III, and IV reach 95%, 85%, 87%, and 91%, respectively. (2) The hybrid model outperforms traditional CNN and LSTM models in terms of both prediction accuracy and generalization

收稿日期: 2024-12-05; 修回日期: 2025-05-21

基金项目: 国家自然科学基金项目(52408415); 中国博士后科学基金面上资助项目(2024M752751)

第一作者简介: 何军元(1984—), 男, 四川广元人, 2009年毕业于西南交通大学, 铁道工程专业, 本科, 工程师, 现从事项目管理工作。E-mail: 512797577@qq.com。*通信作者: 梁迪, E-mail: 1132454082@qq.com。

capability.

Keywords: karst tunnel; water inrush prediction; convolutional neural network; long short-term neural network; deep learning

0 引言

隧道是最常见的交通基础设施,能够大大缩短交通路线,减少交通时间。近年来,我国公路隧道长度已达3 023万km^[1],由于我国山区面积占全国土地总面积的2/3以上,决定了隧道作为我国交通运输的重要地位短期内不会改变。在岩溶地区修建隧道时,岩溶地质中由于水对可溶性岩石的长期溶蚀作用,形成了大量的溶洞、裂隙和地下河等复杂水文地质。溶洞和裂隙具有强大的储水和导水能力,隧道开挖时爆破、挖掘等活动会对岩体造成影响,可能打开封闭的溶洞和裂隙,形成新的水流通道,产生突涌水灾害,对施工进度和成本产生巨大影响^[2]。国内外有许多隧道曾发生过大面积涌泥塌方,例如我国的季家坡隧道、华蓥山隧道、齐岳山隧道、雪山隧道、日本旧丹那隧道。随着岩溶地区隧道的不断增加,突涌水威胁日益严重,突涌水预测已经成为岩溶隧道建设单位防治工作的中心环节与首要任务。因此,分析岩溶隧道突涌水的影响因素、准确评价突涌水的危险等级,对岩溶地质段隧道的安全施工具有重要理论意义与实际指导作用^[3-4]。

国内外学者已对隧道突涌水预测方法展开了多方面研究。Li等^[5]、Peng等^[6]和李术才等^[7]提出层次分析法用于隧道突涌水预测,该方法具有逻辑清晰、便于构建指标体系的优势,但更适合小规模数据集,不适用于复杂的水文、地质数据分析。杜毓超等^[8]、李冰等^[9]和黄鑫等^[10]提出的专家评测法在处理无法精确量化的工程扰动指标时能提供合理估算,但依赖专家主观判断,可能带有偏差。Wang等^[11]和李新平等^[12]采用的熵权法能根据水文地质数据变化自动调整权重进行突涌水风险预测,适合多维度、多指标的数据集,但需要大量数据进行熵值计算,对数据质量要求高,不适用于数据稀缺的情况。李利平等^[13]、Zou等^[14]和匡星等^[15]采用改进的模糊综合评价法,适用于解决定性与定量相结合的问题,尤其在处理模糊性和不确定性时效果显著,但计算量大,且确定隶属度函数较为复杂。周宗青等^[16-17]和Li等^[18]将属性数学法用于隧道突涌水研究中,通过属性值分析,可以定量评估多项水文地质影响因素,适合多维评价,但在处理高度复杂且非线性关系显著的系统问题时存在困难。刘建等^[19]、刘玮^[20]、杨卓等^[21]和魏晓悦等^[22]利用BP神经网络模型预测,该方法具有自动调整突涌水致灾因子的权重,适应性强,适合处理非线性、多因素的复杂问题等优点,但对数据依赖性强,数据不足或质量差会影响模

型的预测精度。

以上方法在预测隧道突涌水方面具有一定的指导作用,但仍然存在局限性,主要体现在3个方面:1)不同区域水文地质均有一定的差异,当数据分布不均匀或存在异常值,可能会导致权重的计算出现偏差;2)权重确定具有一定的主观性;3)模型准确性不高,对影响隧道突涌水的潜在因素挖掘不够深入。

为了解决上述问题,本文基于国内岩溶地质分布情况,选取岩溶地貌类型最全的西南地区作为研究对象^[23],通过追踪该区域多条具有代表性的岩溶隧道开挖全过程,根据不同风险等级划分,建立包含水文条件与地质条件的数据库,提出一种基于卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM)组合的岩溶隧道突涌水灾害等级预测方法。该预测方法能够有效捕捉水文条件的长期依赖关系和地质条件的空间分布特征,通过数据库的样本自主训练模型,能够排除主观因素的干扰,在岩溶隧道突涌水风险等级预测方面有较高的准确性,以期对隧道岩溶地质的安全施工提供指导。

1 隧道突涌水影响因素与风险等级

1.1 突涌水因素分析

隧道突涌水预测与隧道突涌水机制研究密不可分,国内外学者对隧道突涌水机制进行了深入探索和研究,旨在揭示突涌水现象背后的地质、水文和工程因素。李利平等^[13]整理并分析了我国近50座岩溶隧道突涌水工程实例资料,归纳出影响岩溶隧道突涌水的主要因素为不良地质、地下水位、地层岩性、地形地貌和岩层倾角;殷颖等^[24]收集了160座岩溶隧道灾害案例,分析得出突涌水灾害发生的频次与地层岩性、地形地貌、岩层产状有关;黄小通等^[25]采用地层岩性、地形地貌、不良地质、岩层倾角、可溶岩和非可溶岩接触带、层面和层间裂隙、围岩强度和地下水8个指标,揭示了地质构造与水文特征与突涌水的关联;许增光等^[26]统计了目前发生突涌水灾害的隧道,分析了地层岩性、岩层产状、断层破碎带宽度、断层填充物、地下水富水程度、开挖支护、动态监测围岩以及渗压信息等10个指标对突涌水的影响。

综上所述可知:突涌水是多种因素共同作用的结果,涉及地质条件、地下水状况、施工方法和环境变化等多方面的复杂影响,由于工程因素具有较强的主观性,难以作为指标进行量化,因而大多数研究主要集中在探究水文因素、地质因素、工程设计因素与隧道突涌水的关联。其中,地质决定隧道围岩的渗透性和稳定性,是影响突涌水发生概率与规模的重要因素;水文

包含隧道区域地下水的压力和流量,是影响突涌水发生概率和强度的关键因素;工程设计影响隧道的抗水能力和效果,是控制突涌水风险的重要手段。

1.2 突涌水因素确定

岩溶隧道突涌水的原因复杂多样,是地质因素、水文因素、工程设计因素等多个一级指标共同作用的结果。为了有效预测岩溶隧道施工中突涌水风险等级,在前人研究的基础上,由一级指标选取9个相关性较高的二级指标,分别为地层岩性(F_1)、地形地貌(F_2)、岩层产状(F_3)、岩体质量指标 RQD(F_4)、地层渗透系数(F_5)、年平均降水量(F_6)、突涌水量(F_7)、地下水位(F_8)、隧道埋深(F_9)。这些指标从岩体自身特性、外部环境作用到工程响应3个层面,全面覆盖了影响隧道稳定性的核心因素,具体见表1。

表1 影响隧道突涌水的因素
Table 1 Factors affecting water inrush in tunnels

一级指标	二级指标	指标量化
地质因素		可溶岩比例系数 $t = \sum_{i=0}^n A_i B_i$ (A_i 为不同岩层所占的权重; B_i 为岩层的占比)
	地层岩性(F_1)	
	地形地貌(F_2)	负地形占比
	岩层产状(F_3)	岩层倾角 φ
	岩体质量指标 RQD(F_4)	
水文因素	地层渗透系数(F_5)	
	年平均降水量(F_6)	$\bar{p} = P/3$ (P 为隧道施工3年内总降水量)
	突涌水量(F_7)	
	地下水位(F_8)	$\Delta h = h_w - h_l$ (h_w 为地下水位高度; h_l 为隧道底板高度)
工程设计因素	隧道埋深(F_9)	$D = H - h$ (H 为自然地面高度; h 为隧道开挖断面顶部的高度)

1.2.1 地质因素

地质因素包含内容较多,但主要的因素为地层岩

性(F_1)、地形地貌(F_2)、岩层产状(F_3)、岩体质量指标 RQD(F_4)和地层渗透系数(F_5)。其中,地层岩性(F_1)根据李利平等^[13]统计分析表述,考虑岩层的可溶性,并使用与可溶岩比例相关的 t 系数进行表征,强可溶性、中可溶性、弱可溶性权重系数分别为 0.636、0.259、0.105;地形地貌(F_2)则主要关注地表负地形的影响,采用大型负地形、中型负地形、小型负地形和无负地形4个水平进行定义,用负地形的占比进行量化;岩层产状(F_3)采用岩层的倾斜角度量化,超前地质勘探时由经纬仪测得;岩体质量指标 RQD(F_4)是反映工程岩体完整程度的定量参数^[27],由钻探获得;地层渗透系数(F_5)反映了岩层或土层中水流的难易程度^[28],数值越大说明地层的渗水性越强,水流更容易聚集发生突涌水灾害,由现场钻孔进行抽水试验获得。

1.2.2 水文因素

水文因素通过影响年平均降水量(F_6)、突涌水量(F_7)和地下水位(F_8)变化,如降水会加重地下工程(包括隧道、基坑等)开挖扰动^[29],从而间接影响隧道施工过程中突涌水的发生风险。

1.2.3 工程设计因素

工程设计的合理性将影响隧道建设的质量,也与突涌水灾害密不可分,隧道埋深(F_9)越大,围岩承受的水压力越高,突涌水风险也随之增加。

1.3 突涌水风险等级划分

基于上述分析,本文结合相关学者的研究^[30-33],并根据《铁路隧道工程风险管理技术规范》^[34]中采用经济损失、人员伤亡、工期延误等作为灾害后果等级划分的标准,对隧道施工期间突涌水灾害的风险评估指标进行定量划分等级,并制定相应的分级标准(见表2)。等级Ⅰ代表最低的灾害风险,表示可以安全施工;等级Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ风险因素依次增加,其中,等级Ⅳ表示最高灾害风险,此时若不采取相应措施,将极大可能发生突涌水灾害。

表2 突涌水灾害等级划分标准
Table 2 Classification criteria for water inrush disasters

突涌水因素	灾害等级			
	I级(安全)	II级(较安全)	III级(较危险)	IV级(危险)
地层岩性(F_1)	<0.042	0.042~0.104	0.104~0.254	>0.254
地形地貌(F_2)/%	<20	20~40	40~60	>60
岩层产状(F_3)/(°)	<10	80~90	10~25, 65~80	25~65
岩体质量指标 RQD(F_4)/%	>77	52~77	23~51	<23
地层渗透系数(F_5)/(m/s)	<1×10 ⁻⁵	1×10 ⁻⁵ ~1×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁴ ~1×10 ⁻³	>1×10 ⁻³
年平均降水量(F_6)/mm	<400	400~800	800~1 500	>1 500
突涌水量(F_7)/(m ³ /d)	<100	100~1 000	1 000~5 000	>5 000
地下水位(F_8)/m	<20	20~60	60~120	>120
隧道埋深(F_9)/m	<100	100~200	200~300	>300

2 CNN 与 LSTM 复合深度学习模型的设计

2.1 神经网络

2.1.1 卷积神经网络 CNN

卷积神经网络 CNN 是一种专门用于处理具有网格状拓扑结构数据的深度学习模型,特别适合处理具有空间结构的高维数据^[35]。传统 BP 神经网络由输入层、隐藏层和输出层组成,数据在网络中从输入层流向输出层,不存在循环或反馈,完全依赖全连接层处理输入数据,适合处理结构化且不涉及空间结构的数据。CNN 相比于 BP 神经网络,神经元的连接形式有非常大的区别,其局部区域连接的特性可以有效捕捉数据的空间相关性,有助于深入挖掘地质条件与突涌水风险等级之间的联系,两者连接形式如图 1 所示。CNN 组成结构包括“卷积层”“池化层”和“全连接层”。这种结构使得 CNN 能够保留序列中的前序信息,有着较高预测精度,也能有效减少神经网络中的参数个数,提高计算效率。其中,“卷积层”是 CNN 的核心,通过卷积操作可以处理高维度、多变量的数据。在岩溶隧道突涌水风险等级预测时,能够深入挖掘多种影响因素,如地层岩性、地下水位、地形地貌等,从中提取影响风险等级的关键特征。对于输入特征图 X 和卷积核 W ,计算公式如式(1)所示:

$$Z_{i,j} = \sum_{m=1}^m \sum_{n=1}^n W_{m,n} \cdot X_{i+m-1,j+n-1} + b \quad (1)$$

式中: $Z_{i,j}$ 为 (i,j) 处输出特征图的值; $X_{i+m-1,j+n-1}$ 为 $(i+m-1,j+n-1)$ 处输入特征图的值; $W_{m,n}$ 为 (m,n) 处卷积核的值; b 为偏置项,常数。

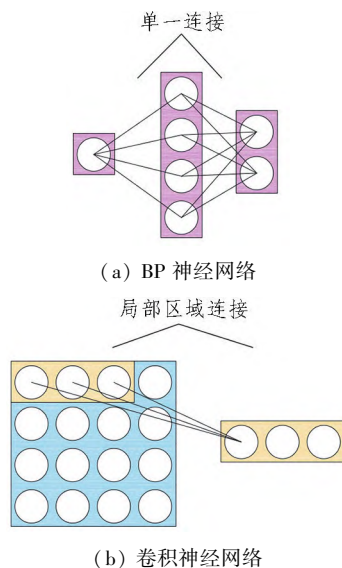


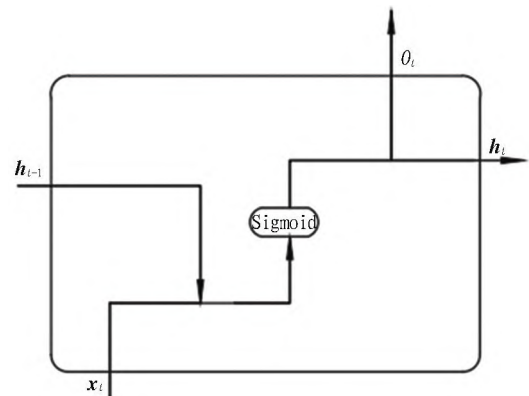
图 1 BP 神经网络与卷积神经网络连接形式示意图

Fig. 1 Schematic of connection form between BP neural network and convolutional neural network

2.1.2 长短期神经网络 LSTM

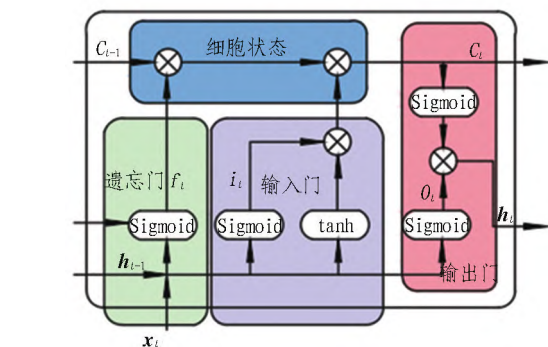
LSTM 是一种特殊类型的递归神经网络(RNN),

旨在解决传统 RNN 在处理长序列数据时的“梯度消失”^[36]。传统的 RNN 神经网络通常由输入层、隐藏层和输出层组成,信息从输入层经过隐藏层的非线性变换直接传递到输出层,数据流动是单向的,没有循环或反馈机制,导致样本数据过多时会超载,从而遗漏关键信息。LSTM 相比于 RNN,具有额外的一套独特记忆单元,其中包括其特有的“遗忘门 f_t ”“输入门 i_t ”和“输出门 o_t ”。RNN 与 LSTM 模型结构示意图如图 2 所示。在突涌水风险等级预测中,“遗忘门”能够筛选过时或无关的数据,确保模型专注于当前的地质和水文信息;“输入门”允许模型引入新的检测数据,使模型能够及时更新,对突涌水风险等级做出更准确的评估;“输出门”确保模型在考虑所有相关信息后,生成可靠的风险等级预测结果。



x_t 为第 t 个单元的输入向量; h_{t-1} 、 h_t 分别为第 $t-1$ 、 t 个单元的输出向量。

(a) RNN 模型结构



C_{t-1} 、 C_t 分别为第 $t-1$ 、 t 个单元的记忆。

(b) LSTM 模型结构

图 2 RNN 和 LSTM 模型结构示意图

Fig. 2 Schematic of RNN and LSTM model structure

2.1.3 CNN 与 LSTM 复合深度学习模型结构

CNN 能将地层岩性、地形地貌、岩层产状、隧道埋深、岩体质量指标 RQD 的量化指标特征连接并在各种尺度上提取隐藏特征,而 LSTM 神经网络的循环机制能够有效记住地层渗透系数、地下水位、年平均降水量信息。两者结合建立的 CNN-LSTM 模型能够进一步增强模型预测岩溶隧道突涌水风险等级的准确率,其

结构示意图如图3所示。模型共有8层,前3层为输入层和CNN网络层,后5层为LSTM层和输出层。第1层输入层输入突涌水的致灾因子数据后,第2层二维卷积层采用24个 3×1 尺寸的卷积核模块,以步长1的速度在数据上滑动提取特征,采用elu函数激活后输

入平均池化层;第3层平均池化层配置与卷积层相同,池化处理后的数据经过第4层展开和第5层平滑处理进入LSTM层;第6层LSTM有128个记忆单元,通过tanh函数激活后进入第7层全连接层;最后用Softmax函数进行四分类预测,由第8层输出风险等级。

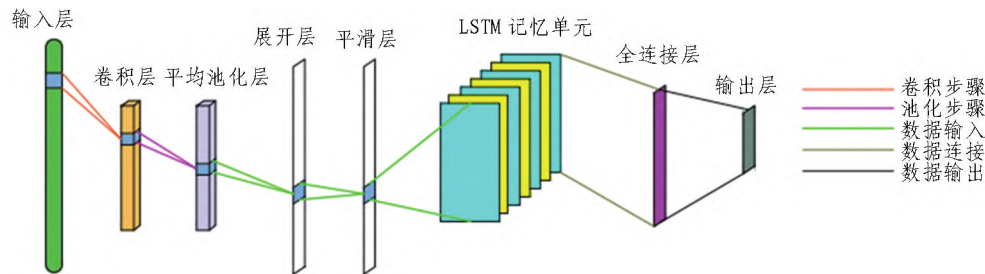


图3 CNN-LSTM复合深度学习模型结构示意图

Fig. 3 Structure of CNN-LSTM hybrid model

2.2 数据与数据标准化

2.2.1 数据来源

本文数据来源于重庆、云南、贵州、广西4个省发生突涌水灾害的岩溶隧道超前地质勘探资料。这4个省在地质构造上同属云贵高原、毗邻喀斯特地貌发育区,岩溶地貌占比较大且类型全面,以此地区的突涌水数据作为模型训练样本更能全面挖掘岩溶复杂的水文地质影响。数据包含9个影响因素(特征)和1个结果(目标变量)共303组。在模型训练过程中,若是训练数据中4种类别的数据量大小不相等,那么模型预测结果可能会倾向于样本数据量较大的类别,出现数据量小的等级预测准确率较低的情况。本文所统计的303组突涌水数据资料中,各风险等级之间的数据差 $\leq 5\%$,较好地平衡了数据的分布。隧道数据采样省份与突涌水风险等级汇总如图4所示。由于突涌水发生地点与时间不一致,故将隧道数据随机打乱,按训练

集与测试集7:3的比例进行划分,部分训练数据如表3所示。

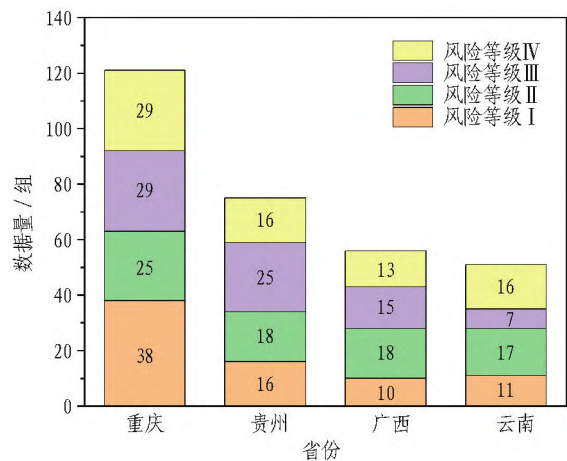


图4 突涌水数据分布

Fig. 4 Distribution of water intrush data

表3 部分训练数据

Table 3 Part of train data

组别	F_1	$F_2/\%$	$F_3/(\circ)$	$F_4/\%$	$F_5/(\text{m/s})$	F_6/mm	$F_7/(\text{m}^3/\text{d})$	F_8/m	F_9/m	突涌水等级
16	0.073	50	23	47	1.5×10^{-4}	1 072.8	168	45	80.5	III
23	0.032	30	38	52	4.3×10^{-6}	820.4	231	218	175.1	I
42	0.045	22	18	58	3.9×10^{-3}	1 133.6	894	312	480.4	II
48	0.162	58	29	70	6.7×10^{-5}	1 105.4	9 501	67	595.9	IV
75	0.157	45	42	32	7.2×10^{-4}	643.5	2 739	487	341.1	IV
92	0.094	80	17	41	1.2×10^{-4}	734.8	777	128	74.6	I
114	0.026	50	77	28	5.4×10^{-4}	314.9	6 756	396	129.3	IV
155	0.138	40	54	36	1.8×10^{-3}	254.8	934	233	282.5	IV
159	0.142	52	20	49	2.1×10^{-5}	595.8	1 382	54	421.7	II
177	0.021	29	31	53	2.5×10^{-3}	545.3	6 593	299	108.0	III
198	0.153	74	26	61	8.3×10^{-4}	605.0	1 066	521	332.0	III
210	0.064	37	39	54	9.8×10^{-5}	374.7	234	173	249.0	II

2.2.2 归一化

在基于 CNN-LSTM 模型的突涌水预测研究中,突涌水致灾因子往往具有不同的量纲和数量级,若直接将原始数据输入模型,不同量纲的特征可能会对模型的训练产生不均衡影响。具体而言,数值较大的特征会在模型中占据更大的权重,导致其影响被夸大;而数值较小的特征则可能被模型忽略,从而削弱其在预测中的贡献。为了解决这一问题,需要对输入样本进行归一化处理,使各特征的数据分布在同一范围内,通常归一化的范围为 0~1 或者 -1~1。归一化处理不仅可以消除不同量纲和数量级之间的影响,还能加速模型的收敛,提高模型的训练效果和预测精度。因此,在突涌水预测的综合分析中,数据归一化处理至关重要,为 CNN-LSTM 模型的有效训练提供了均衡且合理的数据输入基础。本次归一化公式如式(2)所示:

$$x(i) = \frac{x_0(i) - x_{\min}(i)}{x_{\max}(i) - x_{\min}(i)} \quad (2)$$

式中: $x(i)$ 为导致突涌水的第 i 个因素经过归一化后所得的值; $x_0(i)$ 为第 i 个因素的实测值; $x_{\min}(i)$ 为第 i 个因素的最小值; $x_{\max}(i)$ 为第 i 个因素的最大值。

2.3 模型训练方法

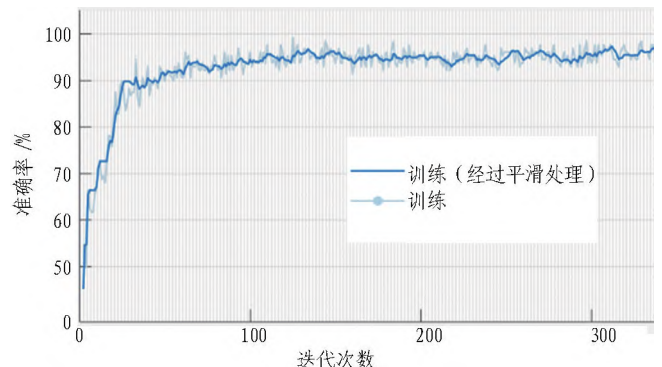
2.3.1 试验环境及参数设置

试验利用 matlab 软件实现 CNN-LSTM 模型的构建,模型的卷积层中采用指数线性单元 elu 作为激活函数。elu 激活函数相较于传统的 ReLU 函数,能够在处理负输入时产生非零输出,从而加速模型的学习过程并提高模型的鲁棒性。最大迭代次数(MaxEpochs)的作用在于控制训练过程的边界,为避免随机性影响,最终设定训练次数为 700 次。学习率(LearnRate)的作用在于控制模型参数的更新幅度,优化算法采用 Adam 算法调节学习率为 0.000 1。批量大小(Batchsize)根据输入矩阵的尺寸和计算机内存显存大小确定为 8。输出层采用 Softmax 函数,Softmax 函数将模型的输出转换为概率分布,使得每个类别的概率和为 1,从而便于对突涌水发生与否进行分类预测。此外,由于存在过拟合问题,使用 Dropout 函数随机丢弃 LSTM 层输出向量中的一部分节点,配置为 0.5。通过这种模型结构的设计,能够有效地结合卷积神经网络的空间特征提取能力和长短时记忆网络的时间序列处理能力,从而实现复杂突涌水影响因素的精确建模和预测。

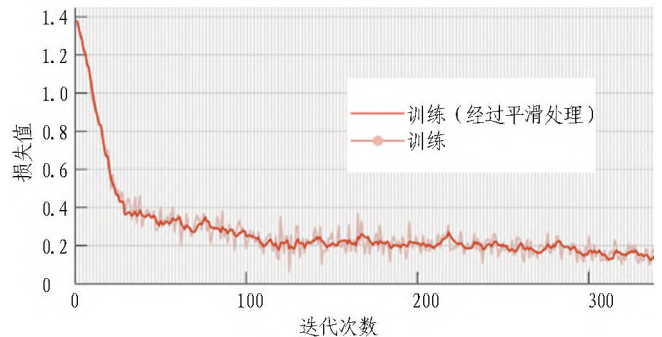
2.3.2 试验结果分析

本次试验采用 CNN-LSTM 复合模型对岩溶隧道突涌水风险等级进行预测,试验中模型进行了 700 次迭代。CNN-LSTM 模型迭代准确率与损失值如图 5

所示。由结果可以看出,模型的准确率随迭代次数的增加逐渐提高,而损失值则不断减少。表明模型的学习效果良好,从第 100 次迭代后模型逐步趋于收敛。



(a) 迭代准确率



(b) 迭代损失值

图 5 CNN-LSTM 模型迭代准确率与损失值

Fig. 5 Iteration accuracy and loss rate of CNN-LSTM model

模型的训练集与测试集的准确率、混淆矩阵分别如图 6 和图 7 所示。由模型在测试集上的表现可知:等级 I 的预测准确率达到 95%,等级 II 的预测准确率为 85%,等级 III 的预测准确率为 87%,等级 IV 的预测准确率为 91%;模型在预测不同等级的岩溶隧道突涌水风险时表现出了较高的精度,特别是在等级 I 和等级 IV 的预测上表现尤为突出。

结果表明,CNN-LSTM 复合模型能够有效捕捉岩溶隧道突涌水的影响因素之间的复杂关系,并在多分类问题中展现出良好的泛化能力。同时,不同等级之间的预测准确率差异也反映出模型对数据集中特定特征的敏感性,提示了未来进一步优化模型结构和参数的重要方向,以提升对中间等级(如等级 II 和等级 III)的预测性能。

3 岩溶隧道突涌水预测对比分析

为了进一步验证 CNN-LSTM 复合模型的有效性,将其与单独的 CNN 模型和 LSTM 模型预测性能进行对比分析。在相同的 9 个致灾因子与突涌水风险等级条件下,按照训练集与测试集 7:3 划分,迭代 700 次进行测试。不同模型的准确率对比结果如表 4 所示。

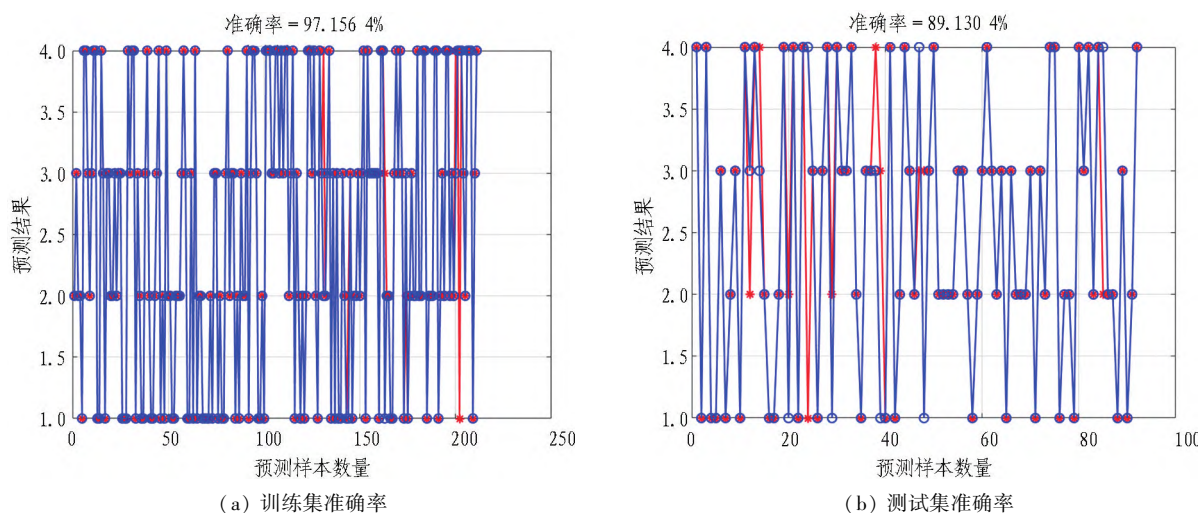


图6 训练集与测试集的准确率

Fig. 6 Accuracy of training and testing sets

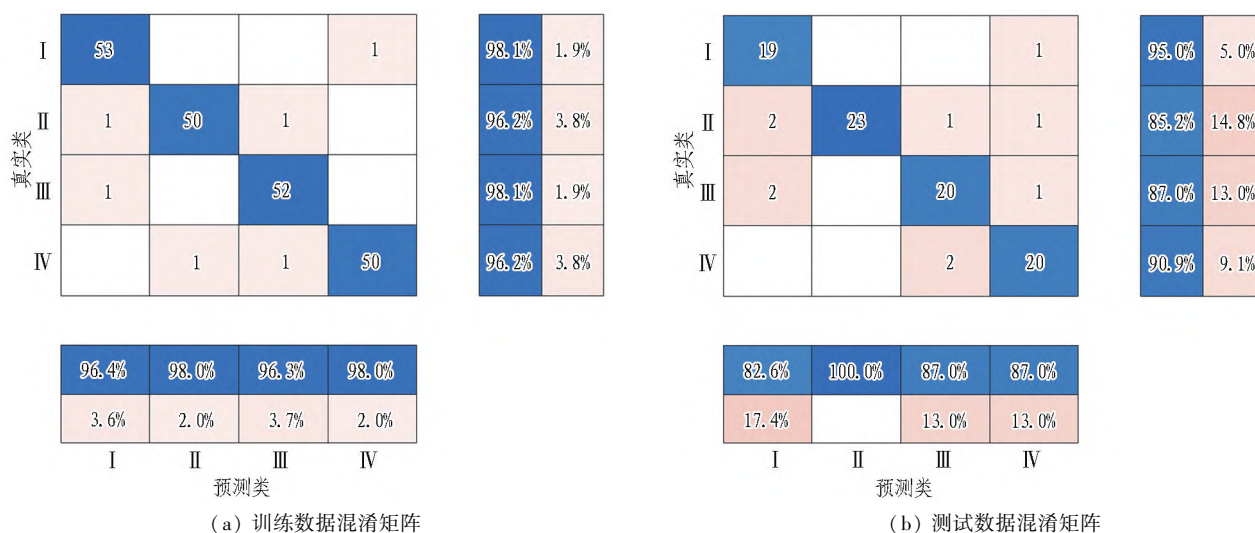


图7 训练集和测试集混淆矩阵

Fig. 7 Confusion matrix between training and testing sets

表4 不同模型的准确率对比
Table 4 Comparison of model accuracy

模型	训练集准确率/%	测试集准确率/%	花费时间/s
CNN	67	59	39
LSTM	73	65	34
CNN-LSTM	97	89	47

由表4可以看出,CNN模型在处理岩溶隧道突涌水预测问题时表现一般,尤其在测试集上的表现较差,说明模型可能存在欠拟合问题,并且在捕捉时序信息方面能力有限。LSTM模型在同样的试验条件下表现稍好。由于其能够有效处理时间序列数据,因此,在岩溶隧道突涌水风险等级预测中表现出一定的优势;LSTM模型在面对复杂多维特征时,仍然存在局限性,特别是在空间特征的提取和表示方面相对较弱。因此,LSTM整体预测准确率不及CNN-LSTM复合模型。CNN-LSTM复合模型通过整合卷积神经网络的空间

特征提取能力与长短期记忆网络的时序特征捕捉能力,显著提升了岩溶隧道突涌水风险等级预测的准确性,优于单独使用CNN或LSTM模型的效果。

4 工程实例应用

五福隧道位于开州区南门镇和铁桥镇一带,属四川盆地东北部边缘地带,岩溶发育强烈,岩溶区面积约58.3 km²,占总面积的59%。隧址区地下水资源丰富,作为第1条进山隧道,五福隧道施工过程中存在较高的突涌水风险。隧道左线起讫桩号为ZK36+425~ZK42+862,长6 437 m,右线起讫桩号为YK36+410~YK42+880,长6 470 m,隧道最大埋深为718 m。山区呈现一山一谷一台相间的地貌景观,负地形占比约40%;岩性主要有页岩、泥岩、砂岩、灰岩、泥灰岩、白云岩、白云质灰岩、角砾岩等。隧址区属亚热带季风气候—中亚热带湿润季风气候区,降雨量分布不均,受地形控制明显,山区降雨量较大,施工时该区年降水约

934 mm。研究区段地质构造复杂,背斜构造褶皱强烈,岩石的破裂程度和破裂形成差异很大,对隧址区地

下水的突涌水量、岩溶发育起控制性作用。五福隧道岩性及富水性分布特征如图 8 所示。

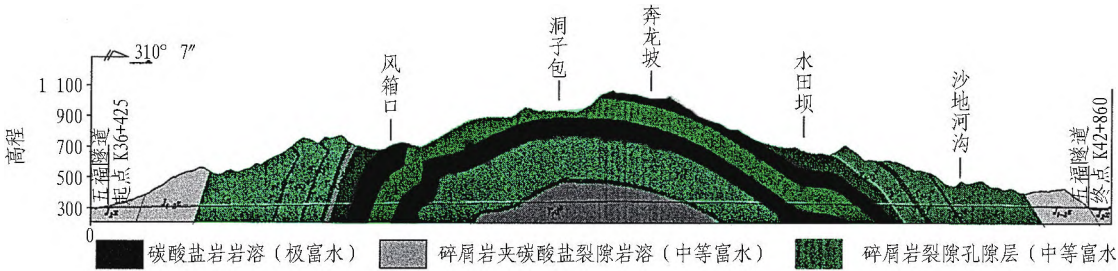


图 8 五福隧道岩性及富水性分布特征(单位: m)

Fig. 8 Distribution characteristics of lithology and water abundance in Wufu tunnel (unit: m)

4.1 工程实例 1: 五福隧道 ZK37+531~+560

4.1.1 工程概况

五福隧道左洞 ZK37+531~+560 洞身段穿越三叠系上统须家河组,地层主要为页岩夹煤层,页岩为软岩,渗透系数为 5.7×10^{-6} m/s,产状为 $340\angle70^{\circ}$ 。弱可溶岩约占 70%,非可溶岩约占 30%。地层岩性计算得出 $t=0.07$,岩层层间结合一般,节理不发育。该地质段隧道平均埋深为 328.3 m,岩石质量指标为 40%,地下水位与隧道底板高差约为 319 m,地质勘探时预测突涌水量为 $90\text{ m}^3/\text{d}$ 。五福隧道左洞地质剖面示意如图 9 所示。

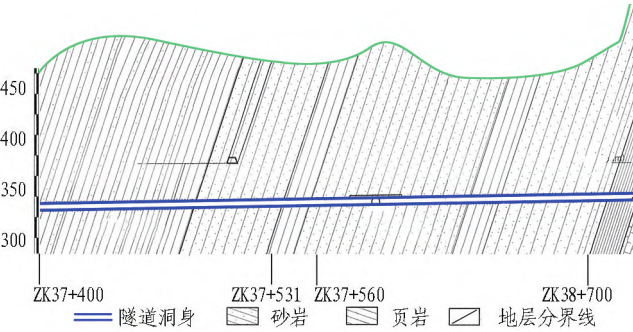


图 9 五福隧道左洞地质剖面示意图(单位: m)

Fig. 9 Schematic of geological profile of left tunnel of Wufu tunnel (unit: m)

4.1.2 目标段风险评估

基于 CNN-LSTM 复合模型,输入五福隧道 ZK37+531~+560 隧道段所测得的水文地质参数进行突涌水风险等级预测,预测得到的灾害等级为 II 级。具体的水文地质参数如表 5 所示。

4.1.3 现场开挖验证

在实际施工过程中,掌子面开挖至 ZK37+537 时,超前探孔突涌水量日累计约 $2\,000\text{ m}^3$,开挖至 ZK37+545,在掌子面顶部施作超前探孔时,钻孔出现股状突涌水,水压较大,日累计突涌水量高达 $5\,000\text{ m}^3$ 。现场突涌水情况如图 10 所示。现场评估突涌水风险等级为 II 级,与预测等级吻合,属于较安全施工段,证实了 CNN-LSTM 复合模型的准确性与可行性。

表 5 ZK37+531~+560 段水文地质参数

Table 5 Hydrogeological parameters of section ZK37+531~+560

一级指标	二级指标	输入数据
地质因素	地层岩性(F_1)	0.07
	地形地貌(F_2)/%	40
	岩层产状(F_3)/(°)	70
	岩体质量指标 RQD (F_4)/%	40
	地层渗透系数(F_5)/(m/s)	5.7×10^{-6}
水文因素	年平均降水量(F_6)/mm	934
	突涌水量(F_7)/(m^3/d)	90
	地下水位(F_8)/m	319
工程设计因素	隧道埋深(F_9)/m	328.3



(a) ZK37+537 掌子面突涌水



(b) ZK37+545 掌子面突涌水

图 10 五福隧道左洞突涌水情况

Fig. 10 Water inrush in left tunnel of Wufu tunnel

4.2 工程实例 2: 五福隧道 YK41+296~+387

4.2.1 工程概况

五福隧道右洞 YK41+296~+387 洞身穿越三叠系中统巴东组 1 段,地层主要为泥灰岩夹石膏,泥灰岩为

较软岩,渗透系数为 6.1×10^{-5} ,产状为 $158 \angle 41^\circ$ 。强可溶岩约占 20%,中可溶岩约占 60%,非可溶岩约占 20%,地层岩性计算得出 $t=0.28$,岩层层间结合较差,节理不发育。该地质段隧道平均埋深 326.9 m,岩石质量指标为 20%,地下水位与隧道底板高差约为 59 m,地质勘探该地段突涌水量为 $7\,927 \text{ m}^3/\text{d}$ 。五福隧道右洞地质剖面示意图如图 11 所示。

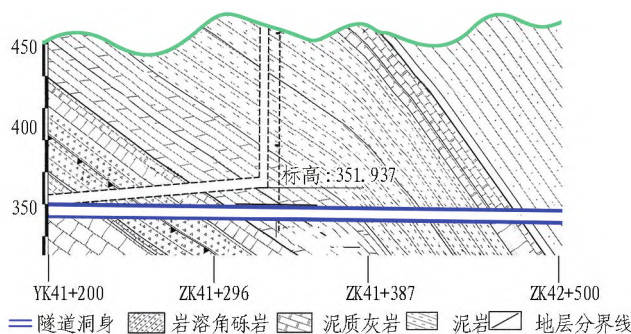


图 11 五福隧道右洞地质剖面示意图(单位: m)

Fig. 11 Schematic of geological profile of right tunnel of Wufu tunnel (unit: m)

4.2.2 目标段风险评估

基于 CNN-LSTM 复合模型,输入五福隧道 YK41+296~+387 隧道段所测的水文地质参数进行突涌水风险等级预测,预测得到的灾害等级为Ⅲ级,具体的水文地质参数如表 6 所示。

表 6 YK41+296~+387 段水文地质参数

Table 6 Hydrogeological parameters of section YK41+296~+387

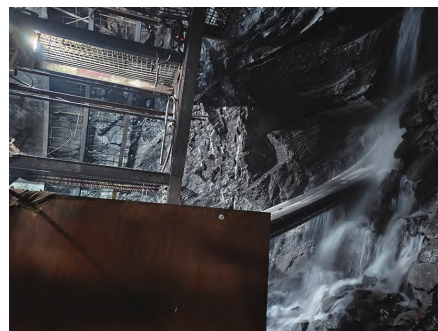
一级指标	二级指标	输入数据
地质因素	地层岩性(F_1)	0.28
	地形地貌(F_2)/%	40
	岩层产状(F_3)/(°)	41
	岩体质量指标 RQD(F_4)/%	20
	地层渗透系数(F_5)/(m/s)	6.1×10^{-5}
水文因素	年平均降水量(F_6)/mm	934
	突涌水量(F_7)/(m ³ /d)	7 927
	地下水位(F_8)/m	59
工程设计因素	隧道埋深(F_9)/m	326.9

4.2.3 现场开挖验证

在实际施工过程中,开挖至 YK41+304 时,掌子面出现明显渗水,以淋雨状水涌出,日累计突涌水量约 $3\,000 \text{ m}^3$;开挖至 YK41+310 时,突涌水量高达 $8\,000 \text{ m}^3$ 。右洞突涌水情况如图 12 所示。现场评估突涌水风险等级为Ⅲ级,与预测等级一致,属于较危险施工段。施工方及时采取了应急措施,避免了经济损失与人员伤亡。本次预测进一步证实了 CNN-LSTM 复合模型的泛化性。



(a) YK41+304 掌子面突涌水



(b) YK41+310 掌子面突涌水

图 12 五福隧道右洞突涌水情况

Fig. 12 Water intrush in right tunnel of Wufu tunnel

5 结论与讨论

本文首次将 CNN-LSTM 复合深度学习模型应用于西南地区岩溶隧道突涌水风险等级预测,采用统计得到的西南地区突涌水灾害数据库进行训练,并结合五福隧道开挖结果进行验证。主要结论如下:

1) 影响岩溶隧道突涌水的因素主要包含地质、水文和工程设计 3 个方面。通过分析地层岩性、地形地貌、岩层产状、岩体质量指标 RQD、地层渗透系数、突涌水量、地下水位、年平均降水量、隧道埋深共 9 个致灾指标对岩溶隧道突涌水的影响,建立了一套用于施工期突涌水评估的指标体系。

2) CNN-LSTM 复合模型应用于西南地区岩溶隧道突涌水风险等级预测,能够满足水文、地质、工程设计多参数输入,更充分地从空间与时间上挖掘隧道突涌水的影响因素,各突涌水风险等级预测平均准确率高达 89.5%。

3) CNN-LSTM 复合模型与单独的 CNN 与 LSTM 模型进行对比,其能更有效地整合空间特征与时序特征,训练集与测试集的准确率均有显著提升。通过对五福隧道左右洞不同地质段进行突涌水风险等级预测,与实际开挖的情况吻合,验证了该方法在西南地区岩溶隧道突涌水风险等级预测的准确性与可靠性。

本文提出的 CNN-LSTM 复合深度学习模型的成功应用,为西南地区岩溶地质环境下的隧道施工风险管理提供了新的思路和技术支持,但在更复杂的水文地质条件下的突涌水风险等级预测方面仍然面临挑战。后续将深入探讨岩溶突水机制,联合西南地区以

外的岩溶隧道突涌水案例,加强隧道施工过程中地质、水文等数据的收集与整理工作,增强模型在不同岩溶地区突涌水风险等级预测的泛化性。

参考文献(References):

- [1] 2023 年我国交通运输行业发展统计公报发布[J]. 隧道建设(中英文), 2024, 44(6): 1320.
Statistical bulletin on development of China's transportation industry in 2023[J]. Tunnel Construction, 2024, 44(6): 1320.
- [2] 白连福. 西成客专某隧道区岩溶水发育特征及危害性评价[D]. 成都: 西南交通大学, 2015.
BAI Lianfu. Karst water development characteristics and risk assessment in a tunnel area of Xi'an-Chengdu passenger railway[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2015.
- [3] 毛邦燕, 许模, 蒋良文. 隧道岩溶突水、突泥危险性评价初探[J]. 中国岩溶, 2010, 29(2): 183.
MAO Bangyan, XU Mo, JIANG Liangwen. Preliminary study on risk assessment of water and mud inrush in karst tunnel[J]. Carsologica Sinica, 2010, 29(2): 183.
- [4] 韩琳, 李洪涛, 孙雅飞, 等. 隧道涌水突泥风险分级方法及工程应用[J]. 水利水电技术(中英文), 2023, 54(增刊1): 197.
HAN Lin, LI Hongtao, SUN Yafei, et al. Classification method and engineering application of risk of water inrush and mud in tunnel[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2023, 54(S1): 197.
- [5] LI X P, LI Y N. Research on risk assessment system for water inrush in the karst tunnel construction based on GIS: Case study on the diversion tunnel groups of the Jinping II hydropower station[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2014, 40: 182.
- [6] PENG Y X, WU L, ZUO Q J, et al. Risk assessment of water inrush in tunnel through water-rich fault based on AHP-Cloud model[J]. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2020, 11(1): 301.
- [7] 李术才, 周宗青, 李利平, 等. 岩溶隧道突水风险评价理论与方法及工程应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(9): 1858.
LI Shucai, ZHOU Zongqing, LI Liping, et al. Risk evaluation theory and method of water inrush in karst tunnels and its applications[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(9): 1858.
- [8] 杜毓超, 韩行瑞, 李兆林. 基于 AHP 的岩溶隧道涌水专家评判系统及其应用[J]. 中国岩溶, 2009, 28(3): 281.
DU Yuchao, HAN Xingrui, LI Zhaolin. Professional evaluating system for karst tunnel gushing based on AHP and its application[J]. Carsologica Sinica, 2009, 28(3): 281.
- [9] 李冰, 白明洲, 许兆义. 宜万铁路野三关隧道施工期岩溶灾害危险性分析与安全对策研究[J]. 中国安全科学学报, 2006, 16(9): 4.
LI Bing, BAI Mingzhou, XU Zhaoyi. Risk analysis of karst disaster during constructing Yesanguan tunnel of Yiwan railway and study on its countermeasures[J]. China Safety Science Journal, 2006, 16(9): 4.
- [10] 黄鑫, 林鹏, 许振浩, 等. 岩溶隧道突水突泥防突评判方法及其工程应用[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2018, 49(10): 2533.
HUANG Xin, LIN Peng, XU Zhenhao, et al. Prevention structure assessment method against water and mud inrush in karst tunnels and its application[J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2018, 49(10): 2533.
- [11] WANG S, LI S C, LI L P, et al. Study on early warning method for water inrush in tunnel based on fine risk evaluation and hierarchical advance forecast [J]. Geosciences, 2019, 9(9): 392.
- [12] 李新平, 瞿江文, 唐结齐, 等. 基于组合赋权法-TOPSIS 法的北天山隧道突水风险评价研究[J]. 水利水电技术, 2019, 50(9): 114.
LI Xinping, QU Jiangwen, TANG Jieqi, et al. Study on combination weighting method-TOPSIS method-based risk assessment of water inrush in construction of North Tianshan mountain tunnel [J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2019, 50(9): 114.
- [13] 李利平, 李术才, 陈军, 等. 基于岩溶突涌水风险评价的隧道施工许可机制及其应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(7): 1345.
LI Liping, LI Shucai, CHEN Jun, et al. Construction license mechanism and its application based on karst water inrush risk evaluation [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(7): 1345.
- [14] ZOU Z H, YUN Y, SUN J N. Entropy method for determination of weight of evaluating indicators in fuzzy synthetic evaluation for water quality assessment [J]. Journal of Environmental Sciences, 2006, 18(5): 1020.
- [15] 匡星, 白明洲, 王成亮, 等. 基于模糊评价方法的隧道岩溶突水地质灾害综合预警方法[J]. 公路交通科技, 2010, 27(11): 100.
KUANG Xing, BAI Mingzhou, WANG Chengliang, et al. Research of comprehensive warning of water inrush hazards in karst tunnel based on fuzzy evaluation method [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(11): 100.
- [16] 周宗青, 李术才, 李利平, 等. 岩溶隧道突涌水危险性评价的属性识别模型及其工程应用[J]. 岩土力学, 2013, 34(3): 818.
ZHOU Zongqing, LI Shucai, LI Liping, et al. Attribute recognition model of fatalness assessment of water inrush in karst tunnels and its application [J]. Rock and Soil Mechanics, 2013, 34(3): 818.
- [17] 周宗青, 孔军, 杨为民, 等. 改进的属性区间识别方法及其在隧道突涌水风险评估中的应用[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2020, 51(6): 1703.
ZHOU Zongqing, KONG Jun, YANG Weimin, et al. Improved attribute interval recognition method and its application in risk assessment of water inrush in tunnels [J]. Journal of Central South University (Science and

- Technology), 2020, 51(6): 1703.
- [18] LI S C, ZHOU Z Q, LI L P, et al. Risk assessment of water inrush in karst tunnels based on attribute synthetic evaluation system[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2013, 38: 50.
- [19] 刘建, 刘丹. 利用BP神经网络模型动态预测隧道涌水量: 以铜锣山隧道为例[J]. 现代隧道技术, 2012, 49(3): 62.
LIU Jian, LIU Dan. Dynamic predication of tunnel water inflow based on BP neural network: A case study of the Tongluoshan tunnel[J]. Modern Tunnelling Technology, 2012, 49(3): 62.
- [20] 刘玮. 基于BP神经网络下的深长隧道突水预测分析与数值模拟研究[D]. 长沙: 中南大学, 2014.
LIU Wei. Prediction and numerical simulation of water inrush in deep and long tunnels based on BP neural network[D]. Changsha: Central South University, 2014.
- [21] 杨卓, 马超. 基于BP神经网络方法的岩溶隧道突涌水风险预测[J]. 隧道建设, 2016, 36(11): 1337.
YANG Zhuo, MA Chao. Risk prediction of water inrush of karst tunnels based on BP neural network[J]. Tunnel Construction, 2016, 36(11): 1337.
- [22] 魏晓悦, 靳春玲, 贡力, 等. 基于PCA-改进RBF神经网络模型的铁路隧道突水风险评价[J]. 铁道科学与工程学报, 2021, 18(3): 794.
WEI Xiaoyue, JIN Chunling, GONG Li, et al. Risk evaluation of railway tunnel water inrush based on PCA-improved RBF neural network model[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2021, 18(3): 794.
- [23] 毕奔腾, 周立新, 杨辰, 等. 中国西南的岩溶地貌与发展生机[J]. 中国矿业, 2022, 31(增刊1): 217.
BI Benteng, ZHOU Lixin, YANG Chen, et al. Karst landform and development vitality in southwest China[J]. China Mining Magazine, 2022, 31(S1): 217.
- [24] 殷颖, 田军, 张永杰. 岩溶隧道灾害案例统计分析研究[J]. 公路工程, 2018, 43(4): 210.
YIN Ying, TIAN Jun, ZHANG Yongjie. Study on statistical analysis of karst tunnel disaster cases[J]. Highway Engineering, 2018, 43(4): 210.
- [25] 黄小通, 黄芮, 田大鹏, 等. 基于改进理想点法的岩溶隧道突水风险预测[J]. 铁道建筑, 2022, 62(10): 117.
HUANG Xiaotong, HUANG Rui, TIAN Dapeng, et al. Risk prediction of water inrush in karst tunnels based on improved ideal point method[J]. Railway Engineering, 2022, 62(10): 117.
- [26] 许增光, 张泽源, 曹成. 基于围岩监测的隧道施工期突涌水风险预测[J]. 应用力学学报, 2024, 41(6): 1245.
XU Zengguang, ZHANG Zeyuan, CAO Cheng. Assessment of water inrush risk during tunnel construction based on surrounding rock monitoring[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2024, 41(6): 1245.
- [27] 杜时贵, 许四法, 杨树峰, 等. 岩石质量指标RQD与工程岩体分类[J]. 工程地质学报, 2000, 8(3): 351.
DU Shigui, XU Sifa, YANG Shufeng, et al. Application of rock quality designation (RQD) to engineering classification of rocks[J]. Journal of Engineering Geology, 2000, 8(3): 351.
- [28] 禹海涛, 王治坤, 刘中宪. SV波入射下均匀饱和地层渗透系数对深埋隧道的影响机制[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(2): 201.
YU Haitao, WANG Zhikun, LIU Zhongxian. Influence mechanism of permeability coefficient in homogeneously saturated strata on responses of deep tunnels under incidence of SV waves[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2022, 44(2): 201.
- [29] 张治国, 张洋彬, 张孟喜, 等. 考虑降雨因素影响的隧道施工扰动地层响应分析[J]. 岩土工程学报, 2021, 43(6): 1097.
ZHANG Zhiguo, ZHANG Yangbin, ZHANG Mengxi, et al. Response of disturbed strata in tunnel construction considering influences of rainfall[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2021, 43(6): 1097.
- [30] 吴志军, 戴骞, 储昭飞, 等. 基于DNN和属性数学的岩溶隧道突涌水风险预测[J]. 中国公路学报, 2024, 37(7): 82.
WU Zhijun, DAI Qian, CHU Zhaoifei, et al. Risk prediction of water inrush in karst tunnels based on DNN and attribute mathematics[J]. China Journal of Highway and Transport, 2024, 37(7): 82.
- [31] 毛正君, 杨绍战, 朱艳艳, 等. 基于F-AHP法的隧道突涌水风险等级评价[J]. 铁道科学与工程学报, 2017, 14(6): 1332.
MAO Zhengjun, YANG Shaozhan, ZHU Yanyan, et al. Risk grade evaluation of tunnel water inrush based on fuzzy analytic hierarchy process[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2017, 14(6): 1332.
- [32] 江新, 陈婧, 赵力, 等. 岩溶隧洞突涌水灾害风险评价研究[J]. 人民长江, 2024, 55(4): 169.
JIANG Xin, CHEN Jing, ZHAO Li, et al. Research on risk assessment of water inrush disaster of karst tunnels[J]. Yangtze River, 2024, 55(4): 169.
- [33] 毛永强, 张子平, 袁青, 等. 隧道穿越富水破碎带涌水突泥风险评估模型研究[J]. 人民长江, 2022, 53(12): 88.
MAO Yongqiang, ZHANG Ziping, YUAN Qing, et al. Risk assessment model of water-mud bursting for tunnel crossing water rich fracture zone[J]. Yangtze River, 2022, 53(12): 88.
- [34] 中国铁路总公司. 铁路隧道工程风险管理技术规范: Q/CR 9247—2016[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016.
China Railway Corporation. Technical code for risk management of railway tunnel engineering: Q/CR 9247-2016[S]. Beijing: China Railway Publishing House, 2016.
- [35] ALZUBAIDI L, ZHANG J L, HUMAIDI A J, et al. Review of deep learning: Concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions[J]. Journal of Big Data, 2021, 8(1): 53.
- [36] LANDI F, BARALDI L, CORNIA M, et al. Working memory connections for LSTM[J]. Neural Networks, 2021, 144: 334.